第2章 谓词逻辑

离散数学 (Discrete Mathematics)

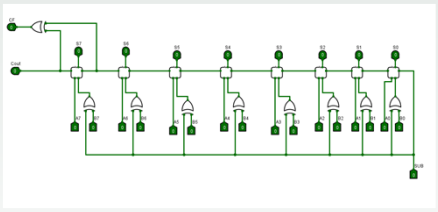
西南交通大学计算机与人工智能学院
软件工程系

赵宏宇

2022/3/22

第2章内容提要

- 2.1 谓词的概念与表示
- 2.2 命题函数与量词
- 2.3 谓词公式与翻译
- 2.4 变元的约束
- 2.5 谓词演算的等价式与蕴含式
- 2.6 前束范式
- 2.7 谓词演算的推理理论





2.1 谓词的概念与表示

命题逻辑的推证中有着很大的局限性，有些简单的论断也不能用命题逻辑进行推证。

例如，所有的人都是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的。

这个简单而有名的**苏格拉底三段论**，都无法用命题逻辑予以推证。这些都使我们要对命题的内部关系进行深入地研究。

2.1 谓词的概念与表示 续1

一、谓词的概念

用以刻划客体的性质或关系的谓语词。

例如：天是蓝的。

“天”就是一个具体的客体；

“是蓝的”就是谓词。

我们可对谓词进行符号化，可记为

A(x)：x是蓝的。

则 A(天) 就表示命题 “天是蓝的”。

A(海) 就表示命题“海是蓝的”。

2.1 谓词的概念与表示 续2

二、谓词的组成

用谓词表达命题，必须包括客体和谓词字母两个部分。如：上面例子中的A(天), A(海）都是命题。但谓词A(x)不是命题，因为客体x不确定，无法知道真值情况。

三、谓词的表示

我们将用大写字母表示谓词，用小写字母表示客体名称。一般地说，“b是A”类型的命题可用A(b)表达。对于“a小于b”这种两个客体之间关系的命题，可表达为B(a,b)，这里B表示“小于”，说明了两客体a,b之间的关系。

2.1 谓词的概念与表示 续3完

又如命题“点a在b与c之中”可以表示为

L：...在...和...之中，故可记为L(a,b,c)。

我们把A(b)称作一元谓词，B(a,b)称作二元谓词，L(a,b,c)称作三元谓词，依次类推。

注：代表客体名称的字母，它在多元谓词表示式中出现的次序与事先约定有关。

通常，一元谓词表达了客体的“性质”，而多元谓词表达了客体之间的“关系”。

2.2 命题函数与量词

定义2-2.1 由一个谓词，一些客体变元组成的表达式称为**简单命题函数。**

如: A(x), B(x,y) ,R(a,b,c) 等

根据这个定义可以看到，N元谓词就是有N个客体变元的命题函数，当N=0时，称为0元谓词，它本身就是一个命题，故命题是N元谓词的一个特殊情况。

复合命题函数

由一个或m个简单命题函数以及逻辑联结词组合而成的表达式。

如: $A(x)\wedge B(x)$，$P(x)\rightarrow\neg(Q(x,y)\leftrightarrow R(z))$

2.2 命题函数与量词

定义2-2.1 由一个谓词，一些客体变元组成的表达式称为**简单命题函数。**

如: A(x), B(x,y) ,R(a,b,c) 等

根据这个定义可以看到，N元谓词就是有N个客体变元的命题函数，当N=0时，称为0元谓词，它本身就是一个命题，故命题是N元谓词的一个特殊情况。

复合命题函数

由一个或m个简单命题函数以及逻辑联结词组合而成的表达式。

如: $A(x)\wedge B(x)$，$P(x)\rightarrow\neg(Q(x,y)\leftrightarrow R(z))$

2.2 命题函数与量词 续1

命题函数不是一个命题，只有客体变元取特定名称时，才能成为一个命题。

例1 R(x)表示“x是大学生”， 如果x的讨论范围为某大学里班级中的学生则R(x)是永真式。如果x的讨论范围为某中学里班级中的学生，则R(x)是永假式。如果x的讨论范围为一个剧场中的观众，观众中有大学生也有非大学生，那么，对某些观众，R(x)为真，对另一些观众， R(x)为假。

2.2 命题函数与量词 续2

例2 $(P(x,y)\wedge P(y,z))\rightarrow P(x,z)$

若P(x,y)解释为“x小于y”，当x,y,z都在实数域中取值，则这个式子表示为：“若x小于y且y小于z，则x小于z”。这是一个永真式。

如果P(x,y)解释为“x为y的儿子”，当x,y,z都指人，有“若x为y的儿子且y是z的儿子则x是z的儿子”。这个式子为永假式。

如果P(x,y)解释为“x距离y10米”，若x,y,z表示地面上的房子，那么“x距离y10米且y距离z10米”。这个命题的真值将由x,y,z的具体位置而定，它可能为T，也可能为F。

2.2 命题函数与量词 续3

在命题函数中，客体变元的论述范围称作**个体域**，个体域可以是有限的，也可以是无限的，把各种个体域综合在一起作为论述范围的域称**全总个体域**。

全称量词 ∀ 用来表达客体域中“对所有的”、“每一个”、“任一个”客体等意义。

存在量词 ∃ 用来表达客体域中，“存在一些”、“至少有一个”、“对于一些”客体等意义。

2.2 命题函数与量词 续4

全称量词约束的命题函数示例

(a) M(x): x是人，H(x): x要呼吸

$\forall x(M(x)\rightarrow H(x))$

表示命题: 所有的人都是要呼吸的

(b) P(x): x是学生，Q(x): x要参加考试

$\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))$

表示命题: 每个学生都要参加考试

(c) I(x): x是整数，P(x): x是正数，N(x): x是负数

$\forall x(I(x)\rightarrow P(x)\vee N(x))$

表示命题: 全体整数或是正数或是负数

2.2 命题函数与量词 续5

存在量词约束的命题函数示例

(a) P(x): x是质数

$\exists x P(x)$

表示命题: 存在质数

(b) M(x): x是人，R(x): x是聪明的

$\exists x(M(x) \wedge R(x))$

表示命题: 有人是聪明的

(c) M(x): x是人，E(x): x早饭吃面包

$\exists x(M(x) \wedge E(x))$

表示命题: 有人早饭吃面包

2.2 命题函数与量词 续6完

特别强调：

1. 命题函数中，若所有变元都受到量词的约束，则命题函数成为0元谓词，即成为命题。
2. 修饰客体变元范围的谓词称为特性谓词，对**全称量词，特性谓词应作为条件运算的前件**；对**存在量词，特性谓词应作为合取项**。

例如，S(x): x是学生，L(x): x迟到

所有学生迟到 $\Leftrightarrow \forall x(S(x) \rightarrow L(x))$

有学生迟到 $\Leftrightarrow \exists x(S(x) \wedge L(x))$

2.3 谓词公式与翻译

定义2-3.1 谓词演算的合式公式，可由下述各条组成。

(1) 原子谓词公式是合式公式。

(2) 若A是合式公式，则¬A 是一个合式公式。

(3) 若A和B都是合式公式，则(A∧B)，(A∨B), (A→B)和(A⇆B)都是合式公式。

(4) 如果A是合式公式，x是A中出现的任何变元，则∀xA和∃xA都是合式公式。

(5) 只有经过有限次地应用规则(1)、(2)、(3)、(4)所得到的公式是合式公式。

谓词合式公式，今后简称谓词公式。

2.3 谓词公式与翻译 续1

注：量词后面若有括号则不能省略，量词相当于一元运算符， 其作用域与¬运算符相似，即优先级高于所有二元逻辑运算符。

当量词和¬连用时，次序不能交换（多个一元运算符连用时，一元运算的次序是从右向左）！

如： ¬∀x¬∃y(P(x)→Q(x,y))

先运算∃y，作用域为(P(x)→Q(x,y))

然后运算¬，作用域为∃y(P(x)→Q(x,y))

接着运算∀x, 作用域为¬∃y(P(x)→Q(x,y))

最后运算¬，作用域为∀x¬∃y(P(x)→Q(x,y))

2.3 谓词公式与翻译 续2

命题翻译为谓词公式

例1 并非每个实数都是有理数。(R(x), Q(x))

解: $\neg\forall x(R(x)\rightarrow Q(x))$

$\exists x(R(x)\wedge\neg Q(x))$

例2 没有不犯错误的人。(F(x), M(x))

解: $\neg(\exists x)(M(x)\wedge\neg F(x))$

$\forall x(M(x)\rightarrow F(x))$

例3 尽管有人聪明但未必一切人都聪明。 (P(x), M(x))

解: $\exists x(M(x)\wedge P(x))\wedge\neg(\forall x(M(x)\rightarrow P(x)))$

2.3 谓词公式与翻译 续3

例4 这只大红书柜摆满了那些古书。

解法1 设F(x,y): x 摆满了y,

R(x): x是大红书柜, Q(y): y是古书

a: 这只 b:那些

$R(a)\wedge Q(b)\wedge F(a,b)$

解法2 设A(x): x是书柜, B(x): x是大的

C(x): x是红的, D(y): y是古老的

E(y): y是图书, F(x,y): x摆满y

a: 这只 b: 那些

$A(a)\wedge B(a)\wedge C(a)\wedge D(b)\wedge E(b)\wedge F(a,b)$

2.3 谓词公式与翻译

续4完

例5　在数学分析中极限定义为：任给小正数ε，则存在一个正数δ，使得当0<|x-a|<δ时有|f(x)-b|<ε，则

$\lim\limits_{x\to a} f(x)=b$。

解：设P(x,y)表示“x大于y”，

Q(x,y)表示“x小于y”，

则 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=b$ 可表示为:

$$\forall\varepsilon\exists\delta\forall x(((P(\varepsilon,0)\to P(\delta,0))\wedge Q(|x-a|,\delta)\wedge P(|x-a|,0))\to Q(|f(x)-b|,\varepsilon))$$

2.4 变元的约束

一、 变元的约束

给定α为一个谓词公式，其中有一部分公式形式为∀xP(x)或∃xP(x)。这里∀、∃后面所跟的x叫做量词的**指导变元或作用变元**，P(x)叫做相应量词的**作用域或辖域**。

在作用域中x的一切出现，称为x在α中的约束出现，x亦称为被相应量词中的指导变元所约束。在α中除去约束的变元以外所出现的变元称作**自由变元**。自由变元是不受约束的变元，虽然它有时也在量词的作用域中出现，但它不受相应量词的约束，故我们可把自由变元看作是公式中的参数。

2.4 变元的约束 续1

谓词公式存在n个自由变元，就是n元谓词；
谓词公式没有自由变元，就构成命题。

例1 说明以下各式的作用域与变元约束的情况。

a) $\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))$

解：$\forall x$的作用域是$P(x)\rightarrow Q(x)$, x为约束变元。

b) $\forall x(P(x)\rightarrow \exists y R(x,y))$

解：$\forall x$的作用域是$P(x)\rightarrow(\exists y)R(x,y)$,
$(\exists y)$的作用域是$R(x,y)$, x, y都是约束变元。

2.4 变元的约束 续2

c) $\forall x\forall y(P(x,y)\wedge Q(y,z))\wedge \exists x P(x,y)$

解：$\forall x$和$\forall y$的作用域是$(P(x,y)\wedge Q(y,z))$，其中x,y是约束变元，z是自由变元。$\exists x$的作用域是$P(x,y)$，其中x是约束变元，y是自由变元。在整个公式中，x是约束出现，y既是约束出现又是自由出现，z是自由出现。

d)$\forall x(P(x)\wedge \exists x Q(x,z)\rightarrow \exists y R(x,y))\vee Q(x,y)$

解：$\forall x$的作用域是$(P(x)\wedge(\exists x)Q(x,z)\rightarrow(\exists y)R(x,y))$，其中，x和y都是约束变元，z是自由变元，但Q(x,z)中的x是受$\exists x$的约束，而不是受$\forall x$的约束。最后的Q(x,y)中的x,y是自由变元。

2.4 变元的约束 续3

量词对变元的约束，往往与量词的次序有关。

当命题中有多个量词，我们约定从左到右的次序读出。需要注意的是量词次序不能颠倒，否则将与原命题意义不符。

2.4 变元的约束 续4

二、 约束变元换名

我们可以对公式α中的约束变元更改名称符号，这种遵守一定规则的更改，称为约束变元的换名。其规则为：

(1) 对于约束变元可以换名，其更改的变元名称范围是量词中的指导变元，以及该量词作用域中所出现的该变元，在公式的其余部分不变；

(2) 换名时一定要更改为作用域中没有出现的符号为变元名称。

2.4 变元的约束 续5

三、 自由变元代入

我们可以对公式α中的自由变元更改名称符号，这种遵守一定规则的更改，称为自由变元的代入。其规则为：

(1) 对于谓词公式中的自由变元，可以作代入，代入时需对公式中出现该自由变元的每一处进行。

(2) 用以代入的变元与原公式中所有变元的名称不能相同。

2.4 变元的约束 续6

例2 对$\forall x(P(x)\rightarrow R(x,y))\wedge Q(x,y)$换名。

解: 可换名为：$\forall z(P(z)\rightarrow R(z,y))\wedge Q(x,y)$，

但不能改名为:

$\forall y(P(y)\rightarrow R(y,y))\wedge Q(x,y)$ 以及

$\forall z(P(z)\rightarrow R(x,y))\wedge Q(x,y)$。

例3 对$\exists x(P(y)\wedge R(x,y))$代入。

解: 用z代自由变元y，得公式为$\exists x(P(z)\wedge R(x,z))$

但$(\exists x)(P(x)\wedge R(x,x))$

与$(\exists x)(P(z)\wedge R(x,y))$

这两种代入都是与规则不符的。

2.4 变元的约束 续7

三、 有限个体域消除量词的方法

若个体域为$\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，$(n=1,2,3,\ldots)$

则有

$\forall xP(x) \Leftrightarrow P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \ldots \wedge P(a_n)$

$\exists xP(x) \Leftrightarrow P(a_1) \vee P(a_2) \vee \ldots \vee P(a_n)$

例4 若个体域为$\{a, b, c\}$，试消去以下公式中的量词

$\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$

解1：原式$\Leftrightarrow (P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \wedge (Q(a) \wedge Q(b) \wedge Q(c))$

2.4 变元的约束 续8完

解2：事实上，$\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x) \Leftrightarrow \forall x(P(x) \wedge Q(x))$

而 $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$

$\Leftrightarrow (P(a) \wedge Q(a)) \wedge (P(b) \wedge Q(b)) \wedge (P(c) \wedge Q(c)) \Leftrightarrow$解1

解3：$\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$

$\Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \forall yQ(y)$ **第2个$\forall x$换元为$\forall y$**

$\Leftrightarrow \forall x \forall y(P(x) \wedge Q(y))$ **前束范式**

$\Leftrightarrow (P(a) \wedge Q(a)) \wedge (P(a) \wedge Q(b)) \wedge (P(a) \wedge Q(c))$

$\wedge (P(b) \wedge Q(a)) \wedge (P(b) \wedge Q(b)) \wedge (P(b) \wedge Q(c))$

$\wedge (P(c) \wedge Q(a)) \wedge (P(c) \wedge Q(b)) \wedge (P(c) \wedge Q(c))$

$\Leftrightarrow$解1

2.5 谓词演算的等价式与蕴含式

定义2-5.1 给定任何两个谓词公式wffA和wffB，设它们有共同的个体域E，若对A和B的任一组变元进行赋值，所得命题的真值相同，则称谓词公式A和B在E上是等价的，并记作：A⇔B 。

定义2-5.2 给定任意谓词公式wffA,其个体域为E，对于A的所有赋值，wffA都为真，则称wffA在E上是有效的（或**永真**的）。

定义2-5.3 一个谓词公式wffA，如果在所有赋值下都为假，则称该wffA为不可满足的(或**永假**的)。

2.5 谓词演算的等价式与蕴含式 续1

一、谓词演算的等价式

(1) 命题公式的推广

所有命题公式的等价式在不涉及量词的前提下均可使用，如：∃x(P(x)→Q(x))⇔∃x(¬P(x)∨Q(x))

(2) 量词与联结词¬之间的关系

量词与¬交换次序，量词改变性质(全称与存在互换)

¬∃xP(x)⇔∀x¬P(x)　**没人迟到⇔所有人都没迟到**

¬∀xP(x)⇔∃x¬P(x)　**不是所有人迟到⇔有人没迟到**

约定：量词前面的¬不是否定量词，而是否定受量词约束的整个公式

2.5 谓词演算的等价式与蕴含式 续2

(3) 量词作用域的扩张与收缩

$\forall x(A(x)\vee B)\Leftrightarrow(\forall xA(x)\vee B)$，$\forall x(A(x)\wedge B)\Leftrightarrow(\forall xA(x)\wedge B)$

$\exists x(A(x)\vee B)\Leftrightarrow(\exists xA(x)\vee B)$，$\exists x(A(x)\wedge B)\Leftrightarrow(\exists xA(x)\wedge B)$

说明: 公式B必须不受量词$\forall x$或$\exists x$约束，即B中不出现变元x。

例1 证明 $\exists x(A(x)\rightarrow B(y))\Leftrightarrow\forall xA(x)\rightarrow B(y)$

证明：$\exists x(A(x)\rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg A(x)\vee B(y))$

$\Leftrightarrow \exists x\neg A(x)\vee B(y)$

$\Leftrightarrow \neg\forall xA(x)\vee B(y)$

$\Leftrightarrow \forall xA(x)\rightarrow B(y)$

2.5 谓词演算的等价式与蕴含式 续3

(4) 两个重要等价式

$\forall x(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow\forall xA(x)\wedge\forall xB(x)$

每个人唱歌且跳舞⇔所有人唱歌且所有人跳舞

$\exists x(A(x)\vee B(x))\Leftrightarrow \exists xA(x)\vee\exists xB(x)$

有人唱歌或跳舞⇔有人唱歌或有人跳舞

即，**全称对与，存在对或有分配律**

常见错误：

$\forall x(A(x)\vee B(x))\Leftrightarrow\forall xA(x)\vee\forall xB(x)$ ✗

$\exists x(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow \exists xA(x)\wedge\exists xB(x)$ ✗

2.5 谓词演算的等价式与蕴含式 续4

(5) 多个量词连用的等价式

$\forall x\forall yA(x,y)\Leftrightarrow\forall y\forall xA(x,y)$

$\exists x\exists yA(x,y)\Leftrightarrow\exists y\exists xA(x,y)$

多个同性质量词连用可任意改变量词的次序

例如：A(x, y): x与y同姓 (x∈甲村人, y∈乙村人)

$\forall x\forall yA(x,y)\Leftrightarrow\forall y\forall xA(x,y)$

即 甲村所有人与乙村所有人同姓

⇔乙村所有人与甲村所有人同姓

$\exists x\exists yA(x,y)\Leftrightarrow\exists y\exists xA(x,y)$

即 某些甲村人与某些乙村人同姓

⇔某些乙村人与某些甲村人同姓

2.5 谓词演算的等价式与蕴含式 续5完

(6)* 一些永真蕴含式

$\forall xA(x)\vee\forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x)\vee B(x))$

每人唱歌或者每人跳舞 ⇒ 每人或唱歌或跳舞

$\exists x(A(x)\wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x)\wedge\exists xB(x)$

有人既唱歌又跳舞 ⇒ 有人唱歌且有人跳舞

$\forall x(A(x)\vee B(x)) \not\Rightarrow \forall xA(x)\vee\forall xB(x)$

每人或唱歌或跳舞 ⇏ 每人唱歌或者每人跳舞

$\exists xA(x)\wedge\exists xB(x) \not\Rightarrow \exists x(A(x)\wedge B(x))$

有人唱歌且有人跳舞 ⇏ 有人既唱歌又跳舞

2.6 前束范式

定义2-6.1 一个公式，如果量词均在全式的开头，它们的作用域，延伸到整个公式的末尾，则该公式叫做**前束范式**。

定理2-6.1 任意一个谓词公式，均和一个前束范式等价。

定义2-6.2 一个wffA如果具有如下形式称为前束合取范$(\square v_1)(\square v_2)\ldots(\square v_n)[(A_{11}\vee A_{12}\vee\ldots\vee A_{1k_1})\wedge(A_{21}\vee A_{22}\vee\ldots\vee A_{2k_2})\wedge\ldots\wedge(A_{m1}\vee A_{m2}\vee\ldots\vee A_{mk_m})]$其中$\square$可能是量词$\forall$或$\exists$，$v_i(i=1,2,\ldots,n)$是n个客体变元，$A_{ij}$是原子公式或其否定。

2.6 前束范式 续1

定理2-6.2 每一个wffA都可转化为与其等价的前束合取范式。

定义2-6.3 一个wffA如果具有如下形式称为前束析取范$(\square v_1)(\square v_2)\ldots(\square v_n)[(A_{11}\wedge A_{12}\wedge\ldots\wedge A_{1k_1})\vee(A_{21}\wedge A_{22}\wedge\ldots\wedge A_{2k_2})\vee\ldots\vee(A_{m1}\wedge A_{m2}\wedge\ldots\wedge A_{mk_m})]$其中$\square$可能是量词$\forall$或$\exists$，$v_i(i=1,2,\ldots,n)$是n个客体变元，$A_{ij}$是原子公式或其否定。

定理2-6.3 每一个wffA都可转化为与其等价的前束析取范式。

2.6 前束范式 续2

化前束合/析取范式的方法：

(1) 去条件运算;

(2) ¬从括号外深入到原子命题函数前面;

(3) 利用命题函数的等价公式或量词作用域的扩张与收缩(可能需要换元及代入)，将量词提到整个公式前面;

(4) 将不含量词的公式部分利用分配律，化为合取及析取范式形式。

2.6 前束范式 续3

例题1 把$\forall xP(x)\rightarrow\exists xQ(x)$转化为前束合取及析取范式。

解: $\forall xP(x)\rightarrow\exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow\neg\forall xP(x)\vee\exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow\exists x\neg P(x)\vee\exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow\exists x(\neg P(x)\vee Q(x))$

既是前束析取也是前束合取范式

例题2 把$\exists xP(x)\wedge\exists xQ(x)$转化为前束合取及析取范式。

解: $\exists xP(x)\wedge\exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow\exists xP(x)\wedge\exists yQ(y)$ **第二个$\exists x$换元为$\exists y$**

$\Leftrightarrow\exists x\exists y(P(x)\wedge Q(y))$

既是前束析取也是前束合取范式

2.6 前束范式 续4

例题3 转化∀x∀y(∃z(P(x,z)∧P(y,z))→∃uQ(x,y,u))为前束合取及析取范式。

解: ∀x∀y(∃z(P(x,z)∧P(y,z))→∃uQ(x,y,u))

⇔∀x∀y(¬∃z(P(x,z)∧P(y,z))∨∃uQ(x,y,u))

⇔∀x∀y(∀z(¬P(x,z)∨¬P(y,z))∨∃uQ(x,y,u))

⇔∀x∀y∀z∃u(¬P(x,z)∨¬P(y,z)∨Q(x,y,u))

既是前束析取也是前束合取范式

2.6 前束范式 续5

例题4 将∀x[∀yP(x)∨∀zQ(z,y)→¬∀yR(x,y)]化为前束合取及析取范式。

解: 原式 **第1个∀y是多余量词应去除**

⇔∀x[P(x)∨∀zQ(z,y)→¬∀yR(x,y)]

⇔∀x[(¬P(x)∧∃z¬Q(z,y))∨∃y¬R(x,y)]

⇔∀x[(¬P(x)∧∃z¬Q(z,u))∨∃y¬R(x,y)] **自由y代入u**

⇔∀x∃z∃y[(¬P(x)∧¬Q(z,u))∨¬R(x,y)] **前束析取**

⇔∀x∃z∃y[(¬P(x)∨¬R(x,y))∧(¬Q(z,u)∨¬R(x,y)]

前束合取

2.6 前束范式 续6完

例题5 $\neg\forall x\{\exists yA(x,y)\rightarrow\exists x\forall y[B(x,y)\wedge\forall y(A(y,x)\rightarrow B(x,y))]\}$ 化为前束合取及析取范式。

解: 原式

$\Leftrightarrow\neg\forall x\{\neg\exists yA(x,y)\vee\exists x\forall y[B(x,y)\wedge\forall y(\neg A(y,x)\vee B(x,y))]\}$

$\Leftrightarrow\exists x\{\exists yA(x,y)\wedge\forall x\exists y[\neg B(x,y)\vee\exists y(A(y,x)\wedge\neg B(x,y))]\}$

$\Leftrightarrow\exists x\{\exists yA(x,y)\wedge\forall u\exists v[\neg B(u,v)\vee\exists w(A(w,u)\wedge\neg B(u,w))]\}$

$\Leftrightarrow\exists x\exists y\forall u\exists v\exists w\{A(x,y)\wedge[\neg B(u,v)\vee(A(w,u)\wedge\neg B(u,w))]\}$

$\Leftrightarrow\exists x\exists y\forall u\exists v\exists w\{[A(x,y)\wedge\neg B(u,v)]\vee[A(x,y)\wedge A(w,u)\wedge\neg B(u,w)]\}$

$\Leftrightarrow\exists x\exists y\forall u\exists v\exists w\{A(x,y)\wedge[A(x,y)\vee A(w,u)]\wedge[A(x,y)\vee\neg B(u,w)]$

$\wedge[\neg B(u,v)\vee A(x,y)]\wedge[\neg B(u,v)\vee A(w,u)]\wedge[\neg B(u,v)\vee\neg B(u,w)]\}$

2.7 谓词演算的推理理论

谓词演算的推理方法涵盖命题演算中的推理规则，如P规则、T规则、CP规则、反证法亦可在谓词的推理中应用，除此之外，增加了基于量词约束的演绎推理推理和归纳推理规则，如下所示。

(1)演绎推理

US规则(全称指定规则)

$\forall xP(x)$

$\therefore P(c)$

任意客体c，P(c)⇔T

ES规则(存在指定规则)

$\exists xP(x)$

$\therefore P(c)$

总能找到一个客体c，使P(c)⇔T

2.7 谓词演算的推理理论 续1

(2) 归纳推理

UG规则(全称推广规则)　　EG规则(存在推广规则)

任意客体c，P(c)⇔T　　**有一个客体c，P(c)⇔T**

P(c)　　P(c)

∴ ∀xP(x)　　∴ ∃xP(x)

例题1　证明∀xP(x)∨∀xQ(x)⇒∀x(P(x)∨Q(x))

证明:

(1)	∀xP(x)∨∀xQ(x)	P
(2)	P(x)∨Q(x)	US(1)
(3)	∀x(P(x)∨Q(x))	UG(2)

2.7 谓词演算的推理理论 续2

例题2　证明∃x(P(x)∧Q(x))⇒∃xP(x)∧∃xQ(x)

证明:

(1)	∃x(P(x)∧Q(x))	P
(2)	P(a)∧Q(a)	ES(1)
(3)	P(a)	T(2) I
(4)	∃xP(x)	EG(3)
(5)	Q(a)	T(2) I
(6)	∃xQ(x)	EG(5)
(7)	∃xP(x)∧∃xQ(x)	T(4)(6) I

2.7 谓词演算的推理理论 续3

例题3 苏格拉底论证: $\forall x(H(x)\rightarrow M(x))\wedge H(s) \Rightarrow M(s)$

其中, H(x): x是人,

M(x): x要死,

s: 苏格拉底

证明:

(1)	$\forall x(H(x)\rightarrow M(x))$	P
(2)	$H(s)\rightarrow M(s)$	US(1)
(3)	$H(s)$	P
(4)	$M(s)$	T(2)(3) I

2.7 谓词演算的推理理论 续4

例题4 证明 $\forall x(C(x)\rightarrow W(x)\wedge R(x)), \exists x(C(x)\wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x(Q(x)\wedge R(x))$

证明:

(1)	$\exists x(C(x)\wedge Q(x))$	P
(2)	$C(a)\wedge Q(a)$	ES(1)
(3)	$C(a)$	T(2) I
(4)	$\forall x(C(x)\rightarrow W(x)\wedge R(x))$	P
(5)	$C(a)\rightarrow W(a)\wedge R(a)$	US(4)
(6)	$W(a)\wedge R(a)$	T(3)(5) I
(7)	$Q(a)$	T(2) I
(8)	$R(a)$	T(6) I
(9)	$Q(a)\wedge R(a)$	T(7)(8) I
(10)	$\exists x(Q(x)\wedge R(x))$	EG(9)

必须先ES，后US，否则为逻辑错误，扣分很重

2.7 谓词演算的推理理论 续5

例题5 证明 $\forall x(P(x)\vee Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x)\vee\exists xQ(x)$

反证法:

(1)	$\neg(\forall xP(x)\vee\exists xQ(x))$	P(附加)
(2)	$\exists x\neg P(x)\wedge\forall x\neg Q(x)$	T(1) E
(3)	$\exists x\neg P(x)$	T(2) I
(4)	$\forall x\neg Q(x)$	T(2) I
(5)	$\neg P(c)$	ES(3)
(6)	$\forall x(P(x)\vee Q(x))$	P
(7)	$P(c)\vee Q(c)$	US(6)
(8)	$Q(c)$	T(5)(7) I
(9)	$\neg Q(c)$	US(4)
(10)	$Q(c)\wedge\neg Q(c)$ (矛盾)	T(8)(9) I

必须先ES，后US，否则为逻辑错误，扣分很重

2.7 谓词演算的推理理论 续5完

CP规则:

(1)	$\neg\forall xP(x)$	P(附加)
(2)	$\exists x\neg P(x)$	T(1) E
(3)	$\neg P(a)$	ES(2)
(4)	$\forall x(P(x)\vee Q(x))$	P
(5)	$P(a)\vee Q(a)$	US(4)
(6)	$Q(a)$	T(3)(5) I
(7)	$\exists xQ(x)$	EG(6)
(8)	$\neg\forall xP(x)\rightarrow\exists xQ(x)$	T(1)(7) I CP
(9)	$\forall xP(x)\vee\exists xQ(x)$	T(8) E

必须先ES，后US，否则为逻辑错误，扣分很重


Thank You!
49